

PEIF n° 86.8

del 18 ottobre 2019

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE E CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DEI VEICOLI BIMODALI FLIRT³ BTR 813

Annulla e sostituisce	Recepisce
PEIF 86.7 del 03 giugno 2019	RFI-DTC-NCR\A0011\P\2019\0001260 del 11/10/2019 - Autorizzazione a circolare BTR 813.002 per corse prova e trasferimenti. Nota RFI-DTC\A0011\P\2019\ del 18/10/2019 – Prescrizione di esercizio - Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo BTR 813.002 sul tratto Scarlino – Montepescali della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro. (allegata separatamente)

1. PREMESSA

La presente PEIF definisce la modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione di prove in linea del veicolo FLIRT³ BTR 813 di STADLER.

Le attività di prova sono disciplinate dalla:

- DPC FLIRT³ BTR813 per prove;
- presente PEIF comprensiva di:
 - o documenti normativi emessi da RFI (autorizzazioni a circolare e prescrizioni di esercizio);
 - o Procedure Applicative di Trenitalia.

In particolare, la circolazione per corse prova e trasferimenti è disciplinata:

- ✓ per il veicolo BTR 813.003 secondo quanto riportato in ALLEGATO 1 (*per memoria*);
- ✓ per il veicolo BTR 813.002 secondo quanto riportato in ALLEGATO 2;
- ✓ per i veicoli BTR 813.001 + 813.002 IN COMANDO MULTIPLO secondo quanto riportato in ALLEGATO 3 (*per memoria*).

Le specifiche attività oggetto delle prove in linea sono definite nelle Procedure applicative di Trenitalia riportate al § 3 dei suddetti Allegati 1 , 2 e 3.

Tutto quanto necessario all'effettuazione delle prove (locomotive appoggio, modulo di condotta, ecc.) viene fornito da Trenitalia – Divisione Passeggeri Regionale.

Le richieste di interruzioni e tracce orario per l'effettuazione dei test, saranno chieste da Trenitalia DPR alle strutture preposte di RFI.

Le attività lavorative a bordo del convoglio, in adempimento a quanto previsto dall'art.26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., sono oggetto di apposito DUVRI predisposto dal Costruttore.

2. CARATTERISTICHE DEL VEICOLO.

Le caratteristiche del veicolo di prova sono riportate nelle DPC per prove r.v.¹ che devono essere applicate per la circolazione dei convogli di prova. Ulteriori informazioni sulla configurazione dei veicoli/convogli di prova sono indicate negli Allegati alla presente PEIF.

¹ Per quanto riguarda le norme di esercizio di gestione del veicolo, quanto indicato nelle DPC r. v. ha premienza su eventuali diverse indicazioni riportate negli allegati alla presente.

Possono essere resi disponibili i BFC dei rispettivi kit emessi per la circolazione dei treni.

3. GESTIONE PORTE

Durante le attività di prova tutte le porte del veicolo devono essere chiuse e bloccate a cura del Responsabile Tecnico del Veicolo (RTV), ad eccezione di quelle presenti sull'elemento "A" (adibito a postazione misure) indicate come vie di esodo in caso di emergenza.

Tutte le porte vengono controllate prima della partenza dal RTV; nel caso di utilizzo di una delle porte bloccate, il RTV ne controllerà la corretta richiusura.

4. MANOVRE

I movimenti di manovra svolti in autonomia dall'ETR vengono eseguiti nel rispetto delle norme in vigore come previsto nella Sez. 3.2 dei FL interessati.

5. TRASFERIMENTI

Vedi Allegato 2

6. SOCCORSO

In caso di recupero in linea del veicolo si applicano le norme per il soccorso ai treni, nel rispetto di quanto previsto dalla DEIF 34 r.v. e dalle DPC del veicolo in prova.

7. PERSONALE INTERESSATO E RUOLI A BORDO DEL CONVOGLIO

Durante le attività di prova a bordo del convoglio sono presenti le seguenti figure:

- Capo Prova DeBo (CP DEBO) – *Italcertifer*;

- Incaricato Treno (IT);
- Agente di Condotta (AdC);
- Referente Tecnico del Laboratorio (RTL) – *Italcertifer*;
- Responsabile Tecnico del Veicolo in prova (RTV) – *Stadler*;
- Altro personale debitamente autorizzato.

Il modulo di condotta è composto da 2 agenti, di cui uno assolve la funzione di IT, entrambi in possesso dell'abilitazione / formazione per la condotta del veicolo.

7.1 Ruoli a bordo del convoglio

Capo Prova DeBo

Il Capo Prova è l'incaricato del DeBo ed è il diretto responsabile delle attività di prova. Durante le prove è sempre presente a bordo del veicolo e le sue funzioni sono:

- definisce e illustra al personale interessato il Programma di Prove Giornaliero (PPG) sulla base delle indicazioni ricevute dai singoli referenti;
- redige il Rapporto Giornaliero di Attività (RGA) in coordinamento con i referenti RTL, RTV e sulla base delle informazioni ricevute dall' IT inerenti la circolazione;
- gestisce gli accessi del personale a bordo del convoglio, ad esclusione della cabina di guida, attraverso la registrazione degli stessi in una apposita lista dei partecipanti alla singola sessione di prove;
- si accerta del fatto che tutte le persone a bordo del veicolo in prova siano informate sui rischi e sulle procedure operative da seguire a bordo anche in caso di emergenza;
- vigila sul rispetto della procedura generale di prova e di quelle specifiche;
- vigila sulla corretta applicazione delle misure mitigative esportate al Soggetto Responsabile delle Prove;
- verifica la funzionalità della comunicazione fra i referenti prima e durante l'effettuazione di ciascuna corsa prova;

- coordina e supervisiona sulle salite di velocità autorizzando gli step crescenti, previo nulla osta del RTL e del RTV in funzione dei risultati ottenuti;
- comunica il “pronti a partire” del treno all'IT previo accertamento dal RTV dell'effettiva chiusura delle porte dell'elemento di veicolo adibito a laboratorio e autorizza, d'intesa con l'IT stesso, la discesa del personale tecnico dal treno durante le soste o al termine delle corse di prova;
- dispone dell'eventuale interruzione delle prove e della marcia del convoglio su segnalazione di anomalie riscontrate dai referenti, mediante il contatto diretto con l'IT o azionando in determinati casi il pulsante di per la frenatura d'emergenza e/o apertura IR dedicato, posto presso la propria postazione;
- redige a chiusura della giornata di prova le annotazioni significative sulle attività svolte sul RGA;
- raccoglie e verifica le firme per presa visione dell'RGA da parte dei referenti RTL, RTV e IT.

Le attività che deve mettere in atto il Capo Prova DeBo sono le seguenti:

a) Prima dell'inizio della prova:

- provvede ad illustrare il PPG a tutti i referenti;
- recepisce, prima dell'inizio della campagna prove, la dichiarazione di corretta installazione da parte del RTL;
- recepisce prima dell'inizio di ogni sessione di prova la dichiarazione di corretto funzionamento degli strumenti da parte del RTL;
- recepisce dal RTV l'attestato dello stato di efficienza del Convoglio per le specifiche attività di prova;
- predispone la compilazione del RGA con tutti i dati necessari;
- procede alla registrazione delle persone a bordo convoglio indicate da ogni referente per quella sessione di prova;
- verifica la modalità e la funzionalità di comunicazione con tutti i referenti;

- verifica la funzionalità dei pulsanti di apertura IR e di attivazione della frenatura di emergenza installati sul veicolo e dislocati presso la propria postazione;
- autorizza l'inizio delle singole corse prova se non ci sono elementi ostativi evidenziati dai referenti.

b) Durante la corsa prova:

- coordina le attività di prova interfacciandosi con i referenti;
- prima di comunicare il “pronti a partire” si accerta dall'IT e dal RTV dell'effettiva chiusura delle porte del veicolo;
- su segnalazione di anomalie da parte del RTL aziona i pulsanti di apertura IR e/o di attivazione della frenatura di emergenza installati sul veicolo e dislocati presso la propria postazione;
- su segnalazione di anomalie da parte dei singoli referenti o su propria iniziativa provvedere all'eventuale interruzione delle prove;
- in caso di anomalia si accerta delle avvenute verifiche e delle loro registrazioni da parte di RTV e RTL.

c) Alla fine della corsa prova:

- completa e chiude il RGA con eventuali note segnalate da parte dei referenti;
- provvede a far firmare per presa visione il RGA da parte di RTL, RTV e IT.

In caso di guasti, anomalie o altre criticità per cui si ritenga possa essere compromessa la sicurezza durante la prova, è obbligatorio informare tempestivamente il CP DeBo, a cui spetta il compito di comandare, tramite interfono o a voce:

- l'interruzione della stessa;
- l'attivazione del freno di emergenza fino all'arresto del veicolo stesso;
- l'eventuale riduzione di velocità del veicolo;

dandone comunicazione all'IT in maniera diretta.

Incaricato Treno

L'Incaricato Treno (IT) è il referente dell'Impresa Ferroviaria nominato da Trenitalia con il compito di notificare le prescrizioni al personale di condotta, tenere i contatti con il Capo Prova DeBo e con il Regolatore della Circolazione.

Il ruolo di Incaricato Treno è svolto da un istruttore condotta identificato da DPR conformemente a quanto previsto dalla COCS 46 r.v..

Durante l'effettuazione delle prove l'IT è costantemente presente nella cabina di guida testa senso marcia treno dove può assolvere anche la funzione di agente di condotta.

In particolare deve:

- essere sempre presente in cabina di guida;
- autorizzare e controllare gli accessi in cabina di guida;
- comunicare al CP DeBo i nominativi di tutto personale afferente all'Impresa Ferroviaria presente a bordo;
- ricevere dal CP DeBo il nulla osta alla messa in servizio del veicolo in prova;
- agire da interfaccia tra il CP DeBo e l'Agente di Condotta (AdC);
- sulla base delle indicazioni ricevute dal Capo Prova DeBo interfacciarsi con il Regolatore della Circolazione (DC/DCM/DCO);
- notificare all'AdC le prescrizioni ricevute dal RC e le specifiche condizioni di prova definite dal Capo Prova DeBo;
- fornire il supporto all'AdC per l'effettuazione delle prove e per le eventuali comunicazioni con gli operatori della circolazione;
- prima di iniziare il PPG, verificare che siano stati effettuati tutti i controlli necessari previsti dalle norme comuni (prova del freno, etc.) da parte dell'AdC dando poi comunicazione al CP DeBo;
- prima dell'avvio della corsa deve accertarsi che il CP DeBo abbia rilasciato, per quanto di sua competenza, il NO alla partenza dando poi conseguente autorizzazione all'AdC;

- si accerta che la partenza del treno sia subordinata all'effettuazione delle suddette verifiche.
- comunica al CP DeBo eventuali limitazioni di circolazione prima e durante la prova che potrebbero avere ripercussioni sul PPG;
- al manifestarsi di anomalie del convoglio le comunica immediatamente al CP DeBo.
- prendere visione della Dichiarazione di Conformità attestante lo stato di efficienza del veicolo nel rispetto della trama manutentiva che il Soggetto Responsabile della Manutenzione STADLER rilascia al CP DeBo dopo ogni intervento di manutenzione, in base a quanto previsto dalla procedura di interfaccia. Tale dichiarazione (in conformità all'allegato 3 della Procedura Generale di Prova del DeBo Italcertifer) ha valore di autorizzazione al RIES (Ritorno in Esercizio) per prove. La consegna di detta dichiarazione al Capo Prova DeBo viene formalizzata prima dell'inizio della giornata di prova con presa visione da parte dell'IT di Trenitalia. La mancata formalizzazione della "Dichiarazione di Conformità" non consente l'inizio delle attività di prova in linea.

Prima di ogni singolo movimento, l'IT deve essere avvisato dal CP DeBo che tutto il personale si trovi a bordo.

In caso di emergenza l'Incaricato treno, oltre ad avvertire il CP DeBo, deve mettersi in comunicazione con il RC per comunicare la necessità di sospendere l'esercizio nella tratta interessata alle prove.

L'Agente di Condotta (AdC)

L'Agente di Condotta (AdC) deve:

- condurre il veicolo in base al programma stabilito dalle indicazioni del Capo Prova DeBo, tramite l'IT, nel rispetto:
 - delle norme comuni,
 - delle Normative e Prescrizioni emesse da RFI,
 - della presente PEIF, delle DPC e delle indicazioni fornite dall'IT;
- rispettare l'aspetto di tutti i segnali incontrati;
- inserire nel SSB i dati comunicati all'IT dal CP DeBo;

- prestare costante attenzione alla permanenza della **nota faro**, per le corse di prova effettuate in regime di interruzione e qualora rilevi l'interruzione della stessa deve immediatamente comandare la frenatura d'urgenza e arrestare il treno;
- applicare eventuali mitigazioni comunicate dall'IT;
- rispettare la velocità più restrittiva tra quelle notificate dall'IT e quelle ammesse dal segnalamento laterale e dal SSB;
- per corse prova effettuate in regime di interruzione di linea o di binario, con SSB inserito, l'AdC non deve tenere conto di visualizzazioni liberatorie indicate dall'apparecchiatura; deve invece sempre rispettare tutte le indicazioni restrittive fornite dal SSB durante la marcia;
- utilizzare una sola chiave per le piastre SSB; eseguire la prova del freno prevista per ogni singola corsa, come previsto dalle norme.

I suddetti requisiti vengono soddisfatti dalla combinazione delle competenze di entrambi gli agenti di condotta (IT e AdC).

Responsabile Tecnico del Laboratorio (RTL) – Italcertifer

Di seguito sono riportati compiti e responsabilità del Responsabile Tecnico del Laboratorio:

- predisporre la lista del proprio personale a bordo treno e la consegna al CP DEBO;
- elabora e proporre le procedure di prova specifiche (PPS);
- elabora il programma operativo delle prove ufficiali in linea;
- attesta e garantire il termine e la corretta installazione della strumentazione dandone comunicazione al CP DEBO prima dell'inizio della campagna di prove;
- comunica al CP DEBO prima dell'inizio della sessione di prova l'efficienza della propria strumentazione;
- attesta e garantire l'esecuzione delle verifiche di propria competenza necessarie dopo eventuali anomalie e delle loro registrazioni;
- comunica immediatamente eventuali anomalie rilevate al CP DEBO;

- firma il resoconto giornaliero di attività per presa visione generale e approvazione delle note di propria competenza.
- al manifestarsi di anomalie del convoglio le comunica immediatamente al CP DEBO.

Responsabile Tecnico del Veicolo in prova (RTV)

Il Responsabile Tecnico del Veicolo è una figura professionale identificata dal Costruttore del veicolo in prova. I compiti e le responsabilità del RTV sono di seguito descritti:

- predispone una lista del proprio personale a bordo treno e consegnarla al CP DEBO;
- comunica al CP DEBO l'idoneità alla circolazione per prove del convoglio;
- assicura l'esecuzione della manutenzione del veicolo in prova durante le prove;
- garantisce la necessaria assistenza a bordo del veicolo, anche nei casi di emergenza, incendio a bordo, soccorso e recupero;
- è il responsabile della gestione delle porte (vedi paragrafo 3);
- comunica immediatamente eventuali anomalie al CP DEBO;
- firma il Rapporto Giornaliero di Attività (RGA) per presa visione generale e approvazione delle note di propria competenza;
- comunica al CP DEBO i completamenti delle attività di messa in servizio del veicolo in prova necessari per l'inizio delle singole prove;
- attesta lo stato di efficienza del veicolo in prova per le specifiche attività di prova, prima dell'inizio delle stesse, dandone comunicazione al CP DEBO per iscritto attraverso apposito modulo;
- attesta e garantisce il termine e la corretta installazione di eventuale strumentazione installata dandone comunicazione al CP DEBO prima dell'inizio della campagna di prove;
- fornisce evidenza al CP DEBO, attraverso una dichiarazione, che non è stata installata strumentazione di prova aggiuntiva sul veicolo;

- garantisce al CP DEBO la corretta installazione sul veicolo delle apparecchiature di prova dei propri laboratori;
- garantisce che tutto il personale presente a bordo è adeguatamente informato e formato sui rischi elettrici e sul divieto di entrare in contatto con parti elettriche;
- garantisce che tutto il personale presente a bordo del convoglio è adeguatamente informato sull'utilizzo degli estintori portatili e sulle vie di fuga;
- garantisce che tutte le mitigazioni del rischio esportate al Costruttore del veicolo in prova, ed in quanto tali riportate nel documento di analisi del rischio, siano state correttamente implementate;
- comunica immediatamente eventuali anomalie al CP DEBO.

7.2 Altro personale a bordo

Oltre al Personale di Trenitalia (DT, DPR), può essere presente a bordo del convoglio anche personale tecnico esterno del Costruttore, del DeBo e del Gestore Infrastruttura funzionale allo svolgimento delle prove.

7.3 Accesso in cabina di guida di personale non addetto alla condotta

Oltre al personale di condotta (AdC / IT) è ammesso in cabina di guida altro personale nel numero massimo previsto dalle DPC del veicolo, in possesso della autorizzazione preventiva per l'accesso alle cabine di guida rilasciata ai sensi della COCS 34/DT r.v. e corrispondente DEIF 25 r.v., e autorizzato a salire a bordo del treno dal CP DEBO.

8 DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT – SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;

2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo 7 TABELLA)². La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e/o Passeggeri LH;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

9 TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Accompagnamento e Formazione Tre- no	A	B	C	D
	--	--	--	--
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247 (*)	A1	A4	B1	B2			
	86.7	86.7	86.7	86.7			
Accompagnamento Treni /Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	--	--	--	--			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	--	--	--	--	--	--	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

(*) Personale interessato alle Corse Prova della Struttura DPR

ALLEGATO 1 - CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO BTR 813.003

PER MEMORIA

ALLEGATO 2 - CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO BTR 813.002

1 AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE

- Nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2019\0001260 del 11/10/2019 - Autorizzazione a circolare BTR 813.002 per corse prova e trasferimenti.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 11/10/2019
RFI-DTC-NCRVA00111PA2019\0001260

Direzione Tecnica
Normativa, Circolabilità ed Analisi di rischio
di sistema
Il Responsabile

TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Produzione Regionale
ROMA

Direzione Tecnica
Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base
FIRENZE

ITALCERTIFER S.p.A.
Area Tecnica e Certificazione
FIRENZE

RFI S.P.A.
DIREZIONE COMMERCIALE
Sviluppo e Commercializzazione
Territoriale
(escluso Palermo) **TUTTE**

DIREZIONE CIRCOLAZIONE
Circolazione Area
TUTTE

DIREZIONI TERRITORIALI
PRODUZIONE
(escluso Cagliari e Palermo)
TUTTE

p.c. **AGENZIA NAZIONALE PER LA**
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Via Alamanni, 2
50123 **FIRENZE**

Oggetto: autorizzazione a circolare BTR813.002 per corse prova e trasferimenti.

Rif.to: TRNIT-DPR.PR\P\2019\0049860 del 10/10/2019

- Vista la richiesta dell'IF Trenitalia con nota a riferimento,
- Vista l'autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove del veicolo BTR813.002 e del tipo di veicolo BTR813 - NIE IT5920181004 concessa con nota ANSF 0017244 del 04/09/2019,
- Vista l'autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea del veicolo BTR813.002 concessa con nota con nota ANSF 0017904 del 13/09/2019,

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.F.A. 738300





si autorizza la circolazione temporanea, **fino al 31/10/2019**, per l'effettuazione di corse prova per la verifica della dinamica di marcia a profilo usurato del veicolo BTR813.002 alle condizioni di utilizzo, configurazioni e prescrizioni autorizzate con nota ANSF 0017904 del 13/09/2019, sulla seguente tratta di linea:

- Grosseto – Campiglia

Le corse prova della fase di “Osservazione con salita di velocità” fino alla velocità di 176 km/h dovranno essere effettuate in regime di **interruzione di linea** subordinate all'emissione di specifica prescrizione di esercizio che detta la tratta interessata, il regime di circolazione ed eventuali ulteriori condizioni.

Le corse prova di “dinamica di marcia” fino alla velocità massima di 176 km/h saranno effettuate nel rispetto delle norme comuni per la circolazione dei treni solamente a conclusione con esito positivo della precedente fase di osservazione con salita di velocità e relativa comunicazione da parte del Testing Authority.

Sarà cura del Capo Prova (VIS) gestire le attività di prova, i relativi regimi di circolazione e definire i profili di velocità.

I **trasferimenti** del BTR813.002 potranno essere effettuati in autonomia, nel rispetto delle norme comuni per la circolazione dei treni, alla velocità massima di 120 km/h Rango A sulle linee già autorizzate con nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2019\0001102 del 13/09/2019.

La **manovra** del BTR813.002 nell'ambito di una località di servizio avviene nel rispetto delle norme in vigore come previsto nella Sez. 3.2 dei FL interessati.

Il BTR813.002 è da considerarsi tra i “Treni composti con materiale rotabile particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa” (Allegato 3 al Regolamento Segnali).

Resta comunque inteso che nel caso di anomalie o problematiche che dovessero insorgere durante l'effettuazione della campagna di prove, le stesse dovranno essere sospese e dovrà esserne data evidenza alla scrivente struttura.

Carlo Domenico Ronzino

2 PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO

- Nota RFI-DTC\A0011\P\2019\ del 18/10/2019 – Prescrizione di esercizio - Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo BTR 813.002 sul tratto Scarlino – Montepescali della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro.

(allegata separatamente)

3. PROCEDURA APPLICATIVA TRENITALIA PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSE PROVA E TRASFERIMENTI

3.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Prescrizione di Esercizio disciplina i criteri, le modalità, e le attribuzioni operative per l'esecuzione di corse prova di Dinamica di Marcia (alla velocità massima di 176 km/h con le tolleranze previste dalla Fiche UIC 518) del treno Bimodale BTR 813.002 di STADLER.

3.2 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE ROTABILE E PARTICOLARITA' OPERATIVE

Le prove saranno effettuate con il veicolo BTR 813-002 le cui caratteristiche sono riportate/descritte nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) per prove r.v..

Il veicolo è del tipo bimodale in grado di poter circolare sia su linee alimentate a 3 kV cc, sia su linee non elettrificate ovvero su linee elettrificate anche in mancanza di tensione.

Durante la circolazione del veicolo, sarà assicurato il monitoraggio continuo dei parametri significativi per la sicurezza a cura del Laboratorio.

3.3 SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO

Sugli elementi di veicolo dotati di cabina di guida è installato il STB di costruzione ECM che durante le corse dovrà essere inserito e da considerarsi efficiente ai fini della protezione marcia treni e relative funzioni. In particolare, per le prove in regime di interruzione realizza le funzioni di visualizzazione di velocità e di Ripetizione Segnali.

La sua eventuale esclusione deve essere comandata dal Capo Prova DeBo all'Incaricato Treno (IT) che a sua volta deve comunicarla in forma registrata al Regolatore della Circolazione e fornire le relative istruzioni all'Agente di Condotta (AdC).

Per le prove di dinamica di marcia, al fine di permettere il raggiungimento delle velocità previste, il SSB sarà opportunamente configurato per consentire di inserire i dati treno che permettono il superamento della velocità massima del veicolo di 160 km/h e di accedere al Rango P; in ogni caso non sarà mai superata la velocità massima prevista in fiancata per il Rango P.

Il veicolo è equipaggiato con il sistema CAB radio funzionante; in ogni caso il personale di condotta (AdC e IT) sarà dotato di idonei telefoni palmari, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata di emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

Al termine delle corse prova finalizzate alla misura del comportamento dinamico alla velocità massima di 176 km/h con "profili usurati", o comunque prima di un trasferimento in regime 23.1 "secondo le norme dei treni" che si effettui successivamente alle stesse, dovrà essere apportato il downgrade da parte del Costruttore della modifica ai parametri software al fine di ripristinare la configurazione d'origine (rango C e velocità massima 160 km/h).

Le modalità di comunicazione tra i vari referenti ed il CP DeBo avviene mediante contatto diretto, con linea interfonica e/o con altri eventuali mezzi in funzione della specifica tipologia di prove da svolgere. Qualora si verifichi un mancato funzionamento della linea interfonica di comunicazione, il CPV valuterà la possibilità di utilizzare metodi di comunicazione diretta con l'IT che non generino rischi non valutati o compromettano la sicurezza di circolazione del convoglio.

Qualora non ne sussistano le condizioni, la sessione di prova sarà interrotta fino al ripristino della funzionalità.

3.4 LINEE E TRATTE INTERESSATE ALLE CORSE PROVA

La linea interessata alle corse di prova è la seguente:

Livorno C.le – Montalto di Castro con sezione:

➤ Montepescali (i) – Scarlino (i).

Le corse prova saranno effettuate fino alla velocità massima di 176 km/h Rango P secondo i seguenti regimi di circolazione:

- Interruzione di linea;
- Traffico misto, nel rispetto delle condizioni previste dal punto 23.1 dell'Allegato B al decreto 4/2012 emanato da ANSF.

Per le corse prova effettuate in regime di interruzione, a valle della LdS termine della corsa prova dovrà essere prevista una opportuna tratta tampone in funzione della velocità di prova.

3.4.1 PROVE IN REGIME DI INTERRUZIONE DI LINEA

Le corse prova in interruzione di linea saranno effettuate sulla seguente linea:

- Livorno – Montalto di Castro (**FL 96**) con sezione:
 - ✓ Scarlino (i) - Montepescali (i) fino alla velocità massima di 176 km/h, con tratta tampone di **2600 m**.

Il veicolo effettuerà inizialmente prove in regime di interruzione di linea prima di passare, a seguito del completamento con esito positivo della fase di salita di velocità (esito positivo formalizzato dal DeBo Italcertifer), alla circolazione secondo le **norme comuni dei treni**.

3.5 MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE CORSE PROVA

Le corse prova saranno effettuate nel rispetto di una programmazione dettagliata nella quale saranno descritte le condizioni di marcia e le velocità massime secondo la Procedura Generale di Prova ITCF.

L'AdC/Incaricato Treno deve:

- rispettare l'aspetto di tutti i segnali incontrati;
- per le corse prova effettuate in regime di interruzione prestare costante attenzione alla permanenza della **nota faro**, e qualora rilevi l'interruzione della stessa deve immediatamente comandare la frenatura d'urgenza e arrestare il treno.

Nella prescrizione con cui il Regolatore della Circolazione notifica all'Incaricato Treno la prescrizione di circolazione sul binario interrotto ai fini dell'esecuzione della corsa prova, devono essere tra l'altro specificate le modalità per il ricovero nella LdS o PdS dove termina la corsa prova stessa.

Dopo l'arresto, l'Incaricato Treno si metterà in comunicazione con il Regolatore della Circolazione (DM/DCM/DCO) per lo scambio delle comunicazioni necessarie.

I **trasferimenti** vengono effettuati ai sensi del § 23.1 dell'Allegato B del Decreto ANSF 04/2012 con veicolo circolante in autonomia alla massima velocità di **120 km/h Rango A** ovvero alla velocità comunicata dal CP DeBo in relazione ai monitoraggi attivi.

L'AdC deve rispettare la velocità più bassa tra quelle:

- notificate dall'Incaricato Treno;
- ammesse dal segnalamento laterale;
- visualizzate a bordo.

Durante l'effettuazione delle corse prova nella tratta Grosseto-Campiglia, quando siano previste velocità superiori a 160 km/h, per gli incrementi e riduzioni di velocità, l'IT prende norma dalle indicazioni dal tachimetro indipendente "Punto Di Linea" (PDL) installato in cabina di guida dal Laboratorio, e dal tabellino di velocità consegnatogli dal Capo Prova DeBo all'inizio della sessione di prova.

In particolare:

- nel tabellino di velocità fornito all'IT dal Capo Prova DeBo, sono riportate le velocità massime da rispettare e i punti di variazione delle stesse;
- per la localizzazione del veicolo, l'IT prende norma dal PDL installato in cabina di guida, dai PdS e dai cippi chilometrici;
- l'AdC acquisisce l'informazione della velocità e dello spazio percorso dal tachimetro indipendente "Punto di Linea" (PDL) ed utilizza lo specifico tabellino di velocità consegnatogli dal Capo Prova DeBo all'inizio della sessione di prova sul quale sono riportati i punti per le variazioni di velocità.

L'IT verifica costantemente il corrispondere della progressiva letta sul tachimetro PDL con la progressiva a terra, con particolare attenzione ai PdS della linea più facilmente individuabili, confrontandosi periodicamente con il Capo Prova DeBo.

In ogni caso, in mancanza di congruità tra quanto visualizzato a bordo e terra, l'AdC/IT deve arrestare d'iniziativa il treno e avvisare tempestivamente il Capo Prova DeBo.

Il cippo chilometrico di partenza della corsa prova è fornita al Laboratorio dall'IT. Prima della corsa prova il Responsabile del Laboratorio, il CPV e l'IT concordano il cippo di riferimento.

Durante l'esecuzione delle prove sulla linea in caso di avaria al sistema PDL - "Punto di Linea" sia per quanto riguarda la velocità che la progressiva chilometrica, dopo arresto del veicolo l'AdC riprende la marcia alla velocità massima di 160 km/h visualizzando la velocità dal SSB.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al Regolatore della circolazione (DM/DC/DCO).

ALLEGATO 3 - CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO BTR 813.001 + 813.002 IN COMANDO MULTIPLO

PER MEMORIA